ВсОШ 2021, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

10.4. Дано натуральное число $n \geqslant 4$ и $2n+4$ карточки, пронумерованные числами $1, 2, \ldots, 2n+4$. На карточке с номером m написано вещественное число a_m, причем $[a_m] = m$. Докажите, что можно выбрать 4 карточки так, чтобы сумма чисел на первых двух карточках отличалась от суммы чисел на двух других карточках менее чем на $\dfrac{1}{n - \sqrt{n/2}}$. (*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим $c = \dfrac{1}{n - \sqrt{n/2}}$. Назовем пару карточек неудачной, если написанные на них числа отличаются менее чем на c. Карточки в такой паре имеют последовательные номера, потому что в противном случае числа на них отличаются более чем на 1, а $c \leqslant \frac{1}{2}$ при $n \geqslant 4$. Если карточка i состоит в двух неудачных парах, то эти пары — $(i-1, i)$ и $(i, i+1)$. В таком случае $1 < a_{i+1} - a_{i-1} = a_{i+1} - a_i + a_i - a_{i-1} \leqslant 2c \leqslant 1$, противоречие. Следовательно, каждая карточка состоит максимум в одной неудачной паре. Пусть нашлись две неудачные пары: $(i, i+1)$ и $(j, j+1)$. В силу сказанного выше, все эти 4 карточки различны. С другой стороны, $|a_i + a_{j+1} - a_{i+1} - a_j| = |(a_{j+1} - a_j) - (a_{i+1} - a_i)| \leqslant \max(a_{i+1} - a_i, a_{j+1} - a_j) < c$, и задача решена. Здесь мы воспользовались тем, что $0 < a_{j+1} - a_j < c$ и $0 < a_{i+1} - a_i < c$. Пусть неудачных пар карточек не более одной. Если неудачная пара есть, пусть эта пара $(T, T+1)$. Если таких пар нет, положим $T = 1$.

Обозначим через S_m множество пар карточек $x < y$ с суммой номеров $x + y = m$. Заметим, что $|S_{2n+5}| = n + 2$, $|S_{2n+5-2s}| = |S_{2n+5-2s+1}| = n + 2 - s$ и $|S_{2n+5+2s}| =$

$= |S_{2n+5+2s-1}| = n+2-s$ при $1 \leqslant s \leqslant n$. Положим $S = S_{2n+5+2k} \cup S_{2n+5+2k-1} \cup \ldots \cup S_{2n+5-2k}$, число k мы подберем позже. Тогда $|S| = n+2+4(n+1+n+n-1+\ldots+n-k+2) = n+2+2k(2n-k+3)$.

Пусть в S две пары вида (T,p) и $(T+1,p)$, здесь p может быть как больше T, так и меньше. Тогда $T+p \geqslant 2n+5-2k$ и $T+p+1 \leqslant 2n+5+2k$. Значит, $2n+5-2k-T \leqslant p \leqslant 2n+4+2k-T$, то есть p может принимать не более $4k$ значений. Для каждого из них удалим из S карточку вида (T,p). В результате мы получим множество S', удалив из S не более $4k$ пар карточек. Значит, $|S'| \geqslant n+2+2k(2n-k+3)-4k = n+2+2k(2n-k+1)$.

Заметим, что $a_i + a_j \in [i+j, i+j+2)$. Поскольку в каждой паре из S' сумма номеров карточек принимает значения от $2n+5-2k$ до $2n+5+2k$, то сумма чисел на карточках из таких пар лежит в промежутке $[2n+5-2k, 2n+7+2k)$, длина которого равна $4k+2$. Тогда суммы чисел в каких-то двух парах карточек $(x,y),(z,t) \in S'$ отличаются не более чем на

$$\frac{4k+2}{|S'|-1} = \frac{4k+2}{2k(2n-k+1)+n+1}.$$

Остается доказать, что при некотором k число $\dfrac{2k(2n-k+1)+n+1}{4k+2}$ больше $n-\sqrt{n/2}$. Преобразуем числитель: $2k(2n-k+1)+n+1 = (2k+1)(2n-k+\frac{3}{2})-n-\frac{1}{2}$. Значит,

$$\frac{2k(2n-k+2)+n+1}{4k+2} = n+\frac{3}{4}-\frac{k}{2}-\frac{n}{4k+2}-\frac{1}{8k+4}.$$

Наконец, выберем число k как целое число из промежутка $\left[\sqrt{n/2}-\frac{1}{2}\,;\sqrt{n/2}+\frac{1}{2}\right]$. Тогда $4k+2 \geqslant 2\sqrt{2n}$, поэтому

$$n+\frac{3}{4}-\frac{k}{2}-\frac{n}{4k+2}-\frac{1}{8k+4} \geqslant$$
$$\geqslant n+\frac{3}{4}-\sqrt{n/2}-\frac{1}{4}-\frac{1}{4\sqrt{2n}} > n-\sqrt{n/2}$$

при $n \geqslant 4$.

Итак, мы получили, что суммы вида a_x+a_y и a_z+a_t для некоторых $(x,y),(z,t) \in S'$ отличаются менее чем на c. Остается проверить, что эти 4 карточки разные. Предположим противное,

по построению S' имеем $x \neq y$ и $z \neq t$. Пусть, без ограничения общности, $x = z$. Тогда $|a_y - a_t| < c$, то есть карточки y и t образуют неудачную пару. Значит, это карточки T и $T + 1$. Следовательно, $(x, T) \in S$ и $(x, T + 1) \in S'$, противоречие.